



बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

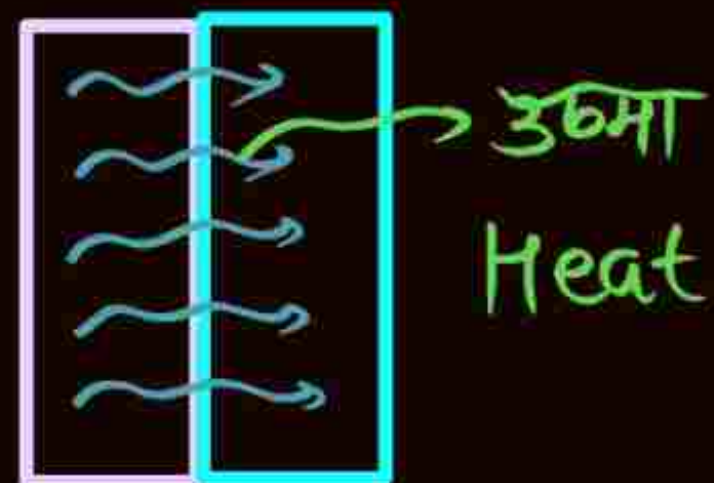
PHYSICS

Wave तरंग

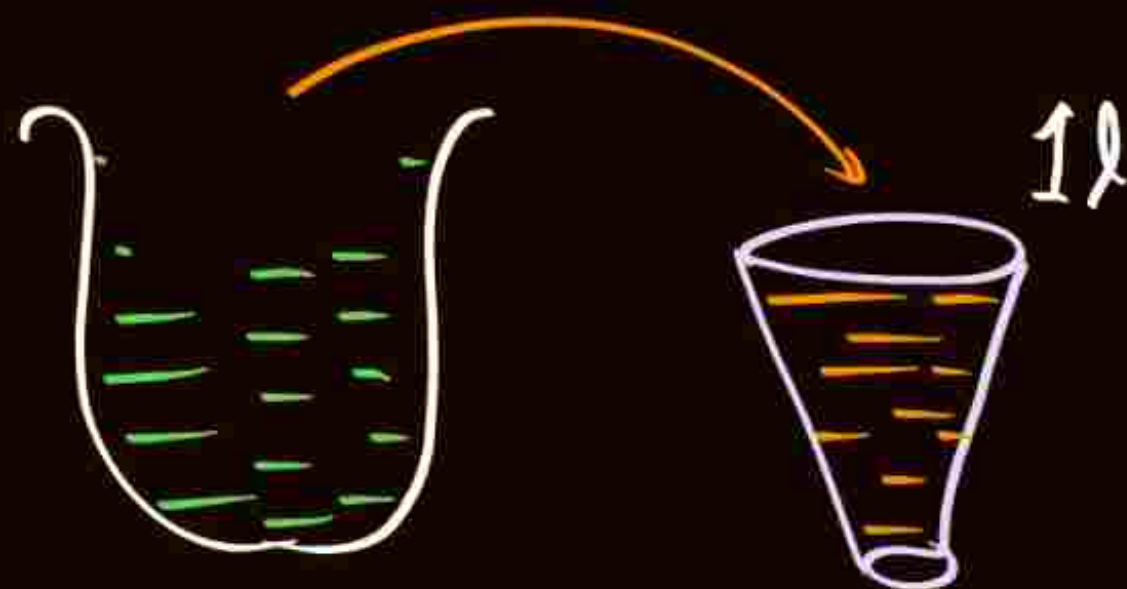


LIVE 25-08-2023 6PM

50°C 20°C



35°C 35°C



$$5l - 1l = 4l$$

50°C

$$50J - 10J = 40J$$

50°C → तापमान Temperature
10J → Heat 36 मा

ऊष्मा व ताप (Heat & Temperature)

ताप (Temperature)

- गर्म तथा ठंडेपन का माप | (Measure of hotness & coldness)
- ऊष्मा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार | (Responsible for flow of heat)
- द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता | (Does not depend upon mass.)

ऊष्मा (Heat)

- किसी द्रव्य में संचित ऊर्जा की मात्रा | (Amount of energy store in matter)
- द्रव्यमान पर निर्भर करती है (Depends upon mass.)
- ऊष्मा का प्रवाह तापान्तर के कारण होता है (Flows because of temperature difference)

मात्रक : SI = जूल CGS = कैलोरी

$$1 \text{ Cal.} = 4.184 \text{ joule}$$

$$\approx 4.18 \text{ J}$$

$$\approx 4.2 \text{ J}$$

> अदिश scalar

BIHAR POLICE | PHYSICS

ताप के विभिन्न पैमानों के बीच सम्बन्ध

(Relation between different temperature scale)

$$\left[\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9} = \frac{K - 273}{5} \right]$$

$$\frac{C}{100} = \frac{F - 32}{180} = \frac{K - 273}{100}$$

C = सेल्सियस 0°C ————— 100°C

F = फ़ारेनहाइट

K = केल्विन

Q

$$^{\circ}\text{C} = 0$$

$$F = ?$$

$$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9}$$

~~$$\frac{0}{5} = \frac{F - 32}{9}$$~~

$$\frac{0}{5} = F - 32$$

$$0 = F - 32$$

$$F = 32^{\circ}\text{F}$$

$$0 = 5F - 160$$

~~$$160 = 5F$$~~

$$F = 32^{\circ}\text{F}$$

Q 27°C

$$K = ?$$

$$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9} = \frac{K - 273}{5}$$

~~$$\frac{C}{5} = \frac{K - 273}{5}$$~~

$$27 = K - 273$$

$$27^{\circ}\text{C} + 273 = K \star$$

$$K = 300\text{K}$$

परम शून्य ताप Absolute temperature

$$> -273^{\circ}\text{C} + 273 = 0\text{K}$$

> अणुओं की गतिज ऊर्जा Kinetic Energy of molecules = 0

> प्रोफा X

त्रिक बिंदु ताप Triple point temperature.

> 273.16 K

↳ जल के लिए

Note:-

- परम शून्य ताप (Absolute Temperature) = 0 K or -273.15°C
- परम शून्य ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता (Absolute Zero temperature cannot be achieved.)
- Triple Point (त्रिक बिंदु) = 273.16 K
- त्रिक बिंदु जिस पर जल तीनों अवस्थाओं में रह सकता है | (The triple point at which water can exist in all three states.)



बर्नोली की प्रमेय (Bernouli's Theorem)

दाब ऊर्जा + वेग ऊर्जा + गुरुत्व ऊर्जा = नियतांक

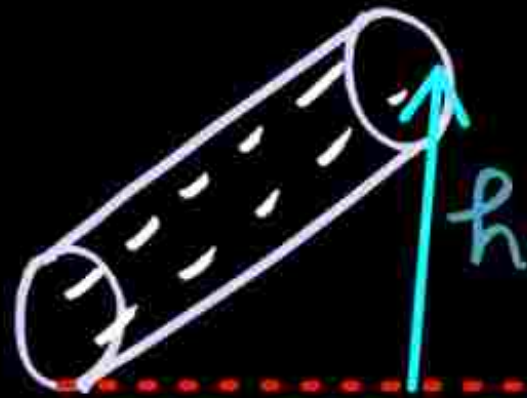
(Pressure Energy + velocity energy + potential energy = constant)

$$P = 5$$

$$U = 9$$

$$h = 8$$

$$\underline{22}$$

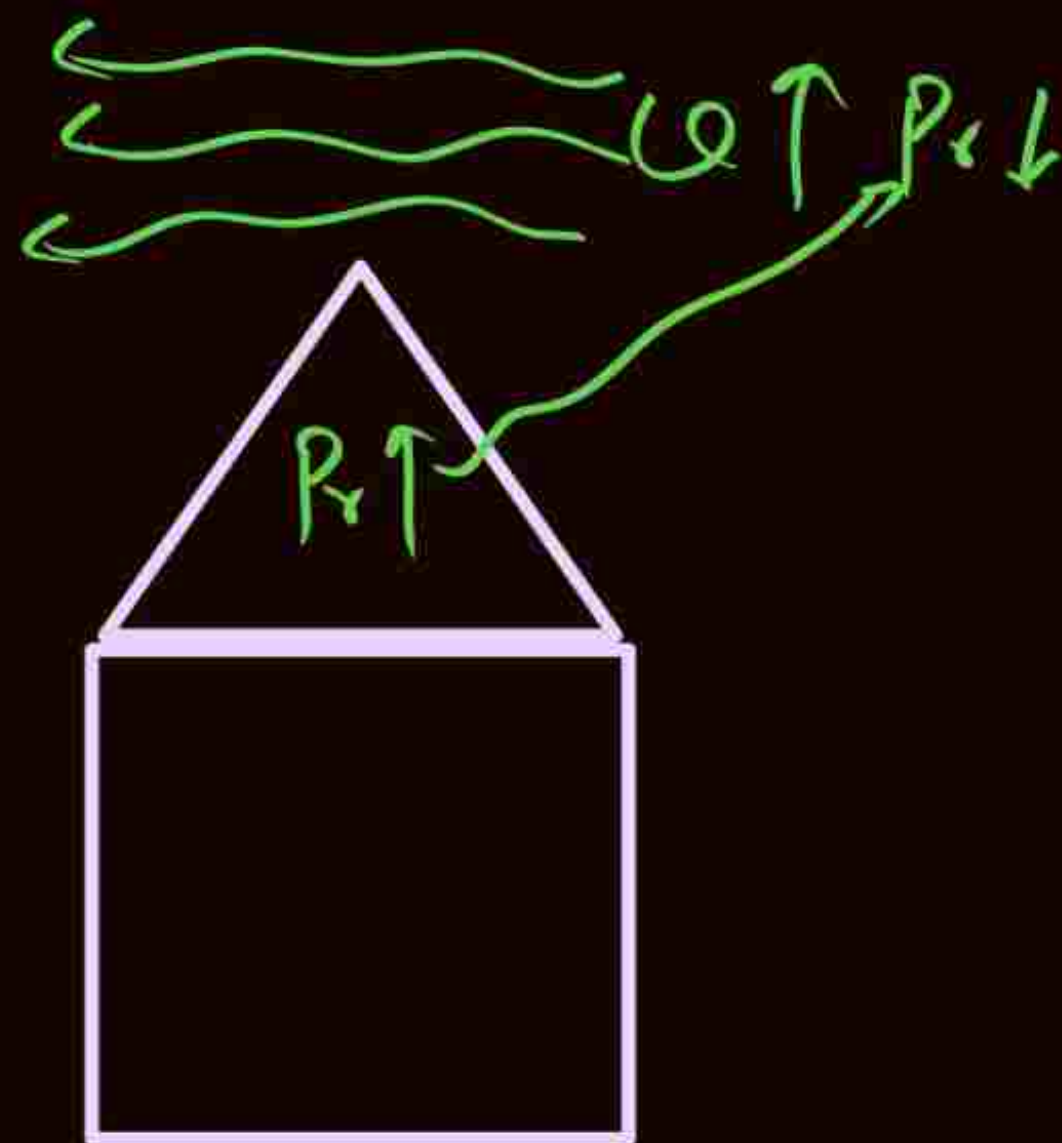
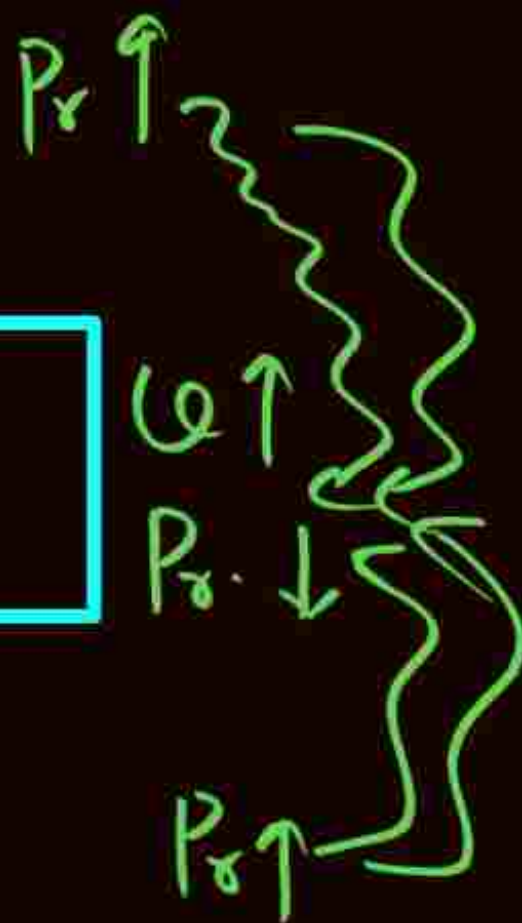


$$P = 5$$

$$h = 4$$

$$U = 13$$

$$\underline{22}$$



अनुप्रयोग –

1. टीन का आंधी में उड़ना | (Teen flying in the storm)
2. ट्रेन के गुजरने के बाद कूड़े करकट का पीछे जाना | (After the passing of the train, go behind the garbage)

→ कॉर्ली सिद्धांत

→ ऊर्जा संरक्षण Energy Conserve

BIHAR POLICE | PHYSICS